核心精讲

休克

性感认识：总论与各论

一、概述

外科　休克&其他外科总论
00:00:32--00:06:48

①有效循环血量↓→组织灌注不足→氧供给不足和氧需求增加（本质）、炎症介质释放（特征）

②治疗最关键/首选——一般补充血容量：补平衡盐等晶体液，可联合人工胶体液（如羟乙基淀粉）、必要时输血「先晶后胶再输血」

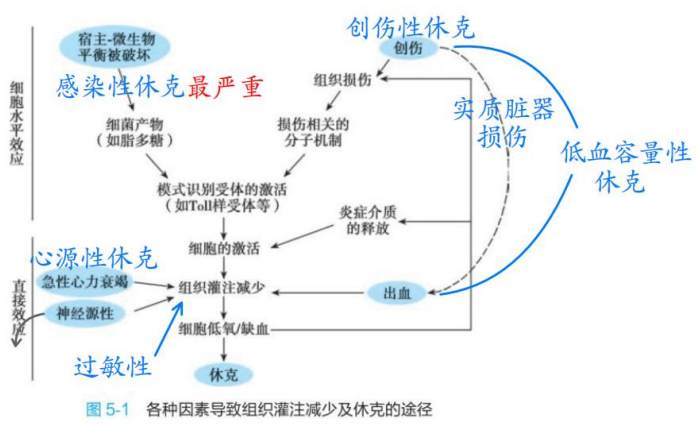


图 5-1　各种因素导致组织灌注减少及休克的途径

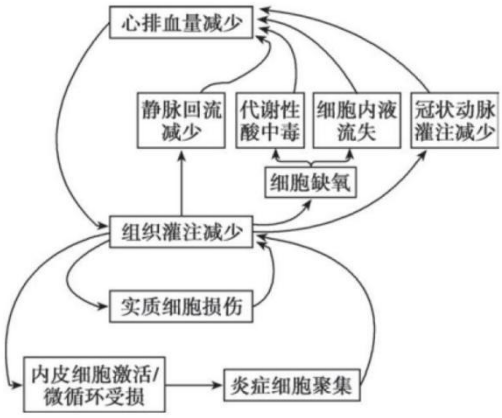


图 5-2　休克时组织灌注减少导致的恶性循环

「串联」

- 输血指征：
  - 失血量＜10%→不输血
  - 失血量达10-20%→晶体液、胶体液
  - 失血量达20-30%→晶体液、胶体液、浓缩红
  - 失血量达＞30%→晶体液、胶体液、1/2浓缩红、1/2全血「三全凌汤圆」
- 也可根据血红蛋白指标来判断是否输血：
  - Hb＞100→不输血
  - Hb＜70→输浓缩红
  - Hb 70-100→根据情况输血

二、微循环（20%）

外科　休克&其他外科总论
00:06:48--00:20:26

1.收缩期/代偿期/休克早期/轻度休克（保证心脑重要脏器有效灌注）：“只出不进”

「理顺知识点」

- 有效循环血量不足→交感-肾上腺髓质系统、RAAS系统激活→缩血管物质释放→（动脉对缩血管物质更敏感）→微循环动脉端收缩，静脉端暂时不收缩→微循环“只出不进”（循环血量重新分配，以保证心脑重要脏器的灌注）

2.扩张期/抑制期：“只进不出”

「理顺知识点」

- 有效循环血量不足→交感-肾上腺髓质系统、RAAS 系统激活→缩血管物质释放→微循环静脉端收缩
- 组织严重灌注不足→大量代谢产物堆积→毛细血管前括约肌舒张→微循环动脉端舒张

「串联」

- 主要受局部代谢产物调节：毛细血管前括约肌、后微动脉、冠脉「一前一后一冠脉」

3.衰竭期可有DIC

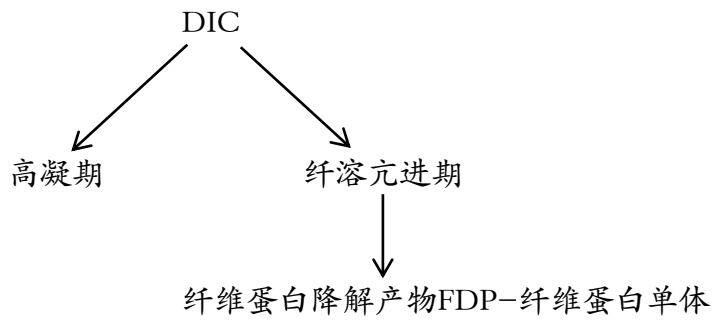
①血小板＜80、凝血酶原时间延长＞3s、纤维蛋白原＜1.5、3P试验、血涂片破碎红细胞＞2%

（红细胞2的很被撞烂了、1.5×2=3、8）

②早期/高凝期→肝素抗凝

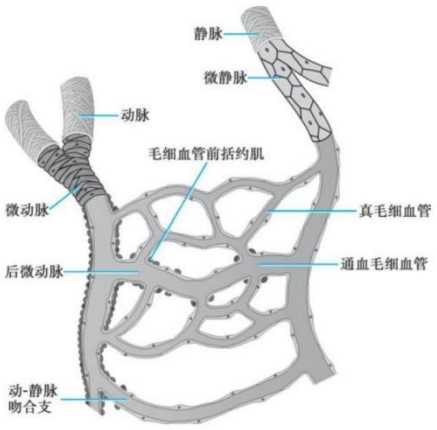
「理顺知识点」

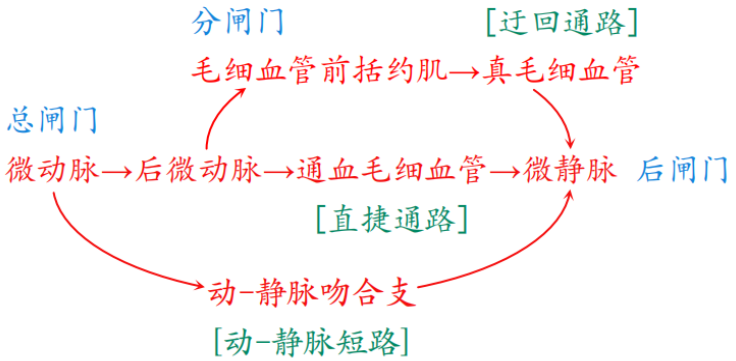
- 血液大量淤积在微循环→毛细血管压力高→血液浓缩→血液黏稠→易形成微血栓/透明血栓/纤维素性血栓（DIC）



「理顺知识点」

- 血液凝固的本质是纤维蛋白原变纤维蛋白并交织成网，交织成网指纤维蛋白单体聚合成纤维蛋白的多聚体，但当纤维蛋白单体跟FPD结合后，就没办法交织成网，即抗凝
- 当使用鱼精蛋白时，FDP都与鱼精蛋白做结合，不再跟纤维蛋白单体做结合，那纤维蛋白单体又可以交织成网的这个现象称3P实验（鱼精蛋白副凝实验）





三、分度

外科　休克&其他外科总论
00:20:26--00:26:24

1.休克早期/代偿期/轻度

①失血量＜20%（＜800ml）

②收缩压正常或稍↑、舒张压↑、脉压↓

（微动脉收缩→外周阻力↑→舒张压显著↑、收缩压轻度↑）

「理顺知识点」

- 各论的休克默认为休克期

2.休克期/失代偿期（看2）

	中度	重度
失血量	20-40%	>40%（>1600ml）
脉搏	100-200次/分	速（>200）而弱（摸不清）
收缩压	90-70、脉压↓	<70
神志	尚清楚、表情淡漠	意识模糊、昏迷

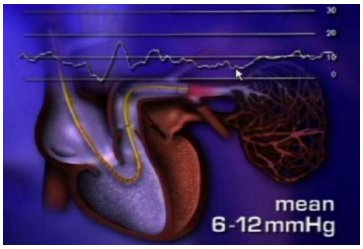
复习《生理学》：动脉血压的形成条件和影响因素

形成条件	影响因素					
	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力	外周阻力	↑	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器	大动脉弹性储器	↓（老年人大动脉硬化）	↑	↓	↑↑	脉压

四、监测

外科　休克&其他外科总论
00:26:24--00:40:51

1.休克指数=脉率/收缩压：0.5无休克、＞1-1.5休克、＞2严重休克



2.尿量

①尿量达30ml/h：微循环已改善、液体已补足

②尿量＜25ml/h且尿比重增加：血容量不足致肾血管收缩（肾前性肾衰）

③血压正常但尿量仍少且尿比重低：肾性肾衰

「理顺知识点」

- 尿量增加表明肾血流量恢复，而肾脏在休克时因血流重新分配最先被分配，若其灌注都已改善，通常表明心脑等重要脏器均已改善
- 缺血性ATN/急性肾小管坏死（肾性肾衰）→肾小管浓缩功能↓→水重吸收↓→尿液稀释→尿比重↓
- 肾前性 AKI 和缺血性 ATN 的指标符号相反→肾前性 AKI 尿比重↑

3.胃肠道pH：发现隐匿性休克

4.乳酸、碱剩余：评估缺氧、酸中毒、无氧代谢程度、预后

5.肺小动脉/毛细血管楔压PAWP/PCWP：反映肺静脉、左心房、左心室功能状态

6.中心静脉压CVP（5-10cmH_2O）

①代表右心房、胸腔大静脉压力

②失血性休克补液原则：

	CVP	BP
血容量严重不足：充分补液	↓（<5cmH_2O）	↓（<90mmHg）
血容量不足：适当补液	↓	正常
容量血管过度收缩：扩静脉	↑	正常
心功能不全或血容量相对过多：强心、纠酸等	↑	↓
补液试验：若BP↑→血容量不足；若CVP↑→心功能不全	正常	↓

「理顺知识点」

- CVP代表右心；BP代表左心
- 有效循环血量不足→CVP↓，但BP正常，说明CVP的变化比BP变化更早
- CVP↓、BP↓→血容量严重不足：充分补液
- CVP↓、BP正常→此时血容量轻度不足，机体通过代偿使BP暂时正常→适当补液
- CVP↑、BP正常→此时回心血量↑（容量血管过度收缩）→扩静脉
- CVP↑、BP↓→心功能不全→血液淤积在心脏→强心、纠酸等
- CVP正常、BP↓→补液试验：若BP↑→血容量不足；若CVP↑→心功能不全

五、感染性休克

外科　休克&其他外科总论
00:40:51--00:52:01

1.继发性腹膜炎（腹腔空腔脏器穿孔损伤等）、AOSC、绞窄性肠梗阻、泌尿系感染、重症胰腺炎等

2.冷休克多见

①G^-杆菌（内毒素）为主，低动力型（低排高阻型）——心排血量↓、外周血管收缩

②神志异常、皮肤苍白发绀湿冷、毛细血管充盈时间延长、脉搏细速、脉压<30、尿量<25

注意：暖休克仅见于一部分G^+菌的早期，与冷休克相反（暖洋洋）

「理顺知识点」

- 只要说休克就默认是冷休克
- G^+菌释放外毒素，G^-菌释放内毒素
- 暖休克仅见于一部分G^+菌的早期，到晚期会转变成冷休克
- G^+菌外毒素可以扩张血管，导致心排血量高，外周阻力低（高排低阻），虽然心排血量高，但微循环内的动静脉短路大量开放（皮肤分布的多），血液都进到微循环，并没有在有效循环内，所以目前仍是休克，但皮肤由于血流量增加摸起来就是暖的

表 5-3　感染性休克的临床表现

临床表现	冷休克(低动力型)	暖休克(高动力型)
神志	躁动、淡漠或嗜睡	清醒
皮肤色泽	苍白、发绀或花斑样发绀	淡红或潮红
皮肤温度和湿度	湿冷或冷汗	比较温暖、干燥
毛细血管充盈时间	延长	1~2 秒
脉搏	细速	慢、搏动清楚
脉压/mmHg	<30	>30
尿量/(ml/h)	<25	>30

3.全身炎症反应综合征SIRS

①体温＞38或＜36度

②心率＞90次/分

③呼吸急促＞20次/分或过度通气、$PaCO_2$＜4.3kPa（32.29mmHg）

④白细胞＞12或＜4×10^9/L、或未成熟白细胞＞10%

4.补充血容量同时治疗感染灶

①常需外科引流

②在有效抗生素前提下早期大剂量短时间用糖皮质激素

③纠酸

④心血管活性药如多巴胺、多巴酚丁胺、去甲肾上腺素、山莨菪碱

「理顺知识点」

- 严重感染→全身炎症反应综合症→使用糖皮质激素抗炎→冲击疗法（早期大剂量短时间用）
- 激素抗炎不抗菌，因此必须在有效抗生素的前提下使用
- 酸性代谢产物会导致后微动脉和毛细血管前括约肌处于舒张状态→血液淤积在为循环中

真题解析·休克

外科　休克&其他外科总论
00:52:01--00:54:10

1.2022N58A休克代偿期的临床表现为

A.血压正常或稍高，心率、脉压正常

B.血压正常或稍低，心率、脉压正常

C.血压正常或稍高，心率快，脉压缩小

D.血压正常或稍低，心率快，脉压增加

2.2023N59A男性，24岁。撞伤右季肋部1小时急诊就诊。初步诊断为失血性休克，肝破裂。在等待血型鉴定和交叉配血期间，首选的输注液体是

A.5%葡萄糖液

B.5%葡萄糖氯化钠溶液

C.平衡盐溶液

D.10%葡萄糖液

3.2025N58A下列不属于全身炎症反应综合征的是

A.体温＞38℃

B.心率＜90次/分

C.呼吸＞20次/分

D.血白细胞＞12×10^{9}/L

　答案：1-3C C B

专题串联

常考疾病休克小结

必看血压	收缩压＜90：一般补充血容量 补平衡盐等晶体液（DKA/HHS−生理盐水），必要时输血
急性肺血栓栓塞	高危（收缩压＜90、降低≥40、或心搏骤停 就是高危）：rt−PA等溶栓→肝素等抗凝 中危（右心功能不全）：抗凝→可考虑溶栓 低危：抗凝，不溶栓
急性左心衰	收缩压＜90：多巴酚丁胺、多巴胺、米/氨力农、左西孟旦、毛花苷丙等正性肌力药（按拢猛干）。禁用硝普钠等血管扩张药
快速型心律失常	收缩压＜90：同步电复律（室扑室颤−非同步/电除颤）。否则胺碘酮、β−R拮抗剂等
严重缓慢型心律失常 如二度Ⅱ型和三度房室阻滞	起搏器 （无论是否休克最重要的都是起搏器）
急性二闭	收缩压＜90立即主动脉内球囊反搏IABP
不稳定型心绞痛和急性非ST段抬高型心梗	极高危（收缩压＜90、急性心衰、室颤、心搏骤停、心梗合并乳头肌断裂或心脏破裂、反复间歇性ST段抬高、药物治疗无效的反复胸痛任意之一休克心衰、室颤心停、乳断心破、ST抬高）：<2小时PCI，若收缩压＜90立即主动脉内球囊反搏IABP
急性ST段抬高型心梗	PCI或溶栓（关注溶栓禁忌症脑袋、创伤、血管） 若收缩压＜90立即主动脉内球囊反搏IABP
右室急性梗死	补充血容量（关键），再灌注治疗等。禁用硝酸酯类、利尿剂
急性心梗致急性左心衰	KillipⅣ级收缩压＜90、KillipⅢ级肺啰音＞50%、KillipⅡ级肺啰音＜50% （1无23啰4休克）
心脏压塞	心包穿刺 （无论是否休克最重要的都是心包穿刺）
感染性心内膜炎	瓣叶穿孔破裂或瘘所致心衰/肺水肿/休克等→人工瓣膜置换术 （三大师流脓真衰塞）
消化性溃疡的上消化道出血	收缩压＜90：补充血容量 否则PPI或联合胃镜
肝硬化并发食管胃底静脉曲张的上消化道出血	收缩压＜90：补充血容量 否则内镜曲张食管静脉套扎术EVL+生长抑素/奥曲肽、TIPS、急诊断流术等 （3P治生态）
腰麻绝对禁忌症是休克	补充血容量
感染性休克	补充血容量同时治疗感染灶 （常需外科引流，在有效抗生素前提下早期大剂量短时间用糖皮质激素）
进行性血胸	手术探查止血同时补充血容量
张力性气胸	立即穿刺抽气
脾肝等损伤	手术同时补充血容量
急性梗阻性化脓性胆管炎AOSC	急诊解除胆道梗阻降低压力最关键（PTCD/ENBD/胆总管切开减压+T管引流） 同时补充血容量
骨折概论	休克属于骨折早期并发症（骨盆骨折等） 一般处理顺序为补充血容量→处理组织损伤→处理骨折

「理顺知识点」

- 病例题必看血压，收缩压＜90：一般补充血容量，糖尿病的酮症酸中毒和高渗高血糖综合征补的是生理盐水，其他补液首选平衡盐溶液「先晶后胶再输血」
- 高危：大面积肺栓塞→栓塞危及生命→先溶栓再抗凝（对于高危肺血栓栓塞症，此时绝对禁忌证亦应被视为相对禁忌证）
- 血管扩张剂的禁忌症：肥心病、主狭、收缩压＜90、急性右室梗死「肥猪就是you」
- 使用 IABP 以维持患者血压，为PCI争取时间
- 右室急性梗死首要治疗：补液；根本治疗：PCI